

Проекции трехмерных объектов на плоскость

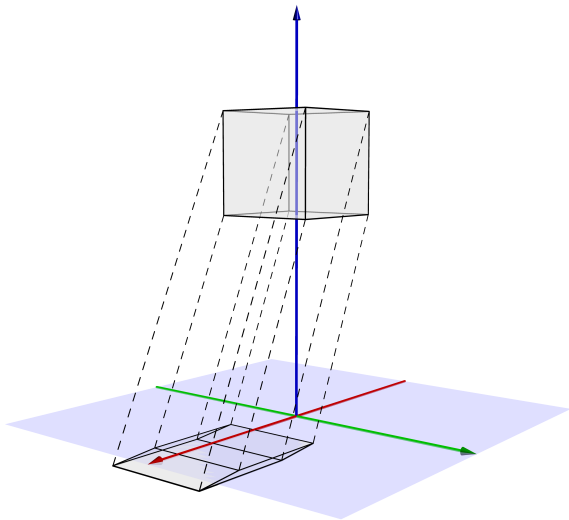
АксонOMETрическая проекция

Компьютерная геометрия

Аксонметрические и косоугольные проекции

Геворкян М. Н.
29 апреля 2025 г.

Российский университет дружбы народов
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности



- **Проекторы** — прямые, проходящие через каждую точку объекта и пересекающиеся в произвольной точке — **центре проекции**.
- Проекторы пересекаются с некоторой плоскостью, которая называется **плоскостью проекции**.
- Если центр проекции находится в бесконечно удаленной точке, то проекторы становятся параллельными прямыми и в результате получается **параллельная** проекция.
- На рисунке слева изображена косоугольная проекция кавалье единичного куба на плоскость Oxy .



- **Ортографическая** проекция — параллельные проекторы перпендикулярны одной из координатной плоскостей: Oxy , Oxz или Oyz .
- **Аксонетрическая** проекция — ортографическая проекция в комбинации с поворотом объекта.
- **Косоугольная** проекция — параллельные проекторы пересекают плоскость проекции под углом, отличным от прямого.
- **Перспективная** проекция — проекторы не параллельны и исходят из одной точки.

Возможны три аксонетрические проекции.

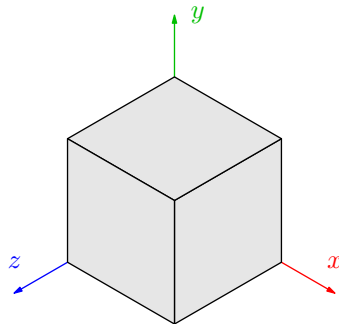
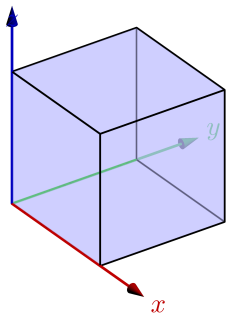
- Проекторы параллельные оси Oz и, следовательно, перпендикулярные плоскости Oxy . Объект вращается с помощью композиции поворотов вокруг осей Oy и Ox .
- Проекторы параллельные оси Oy и, следовательно, перпендикулярные плоскости Oxz . Объект вращается с помощью композиции поворотов вокруг осей Oz и Ox .
- Проекторы параллельные оси Ox и, следовательно, перпендикулярные плоскости Oyz . Объект вращается с помощью композиции поворотов вокруг осей Oz и Oy .

Будем использовать далее первый вариант.

При акснометрических проекциях размеры объекта неизбежно искажаются. Искажение происходит по трём осям, отсюда и название проекции (греческое слово $\alpha\zeta\omega\nu$, аксон — ось).

- **Триметрическая** проекция — углы поворотов произвольны, искажения размеров происходят по всем осям и из-за произвольных углов они могут различаться. Это наиболее общий случай акснометрической проекции.
- **Диметрическая** проекция — углы поворотов не произвольны, а выбираются так, чтобы искажения были одинаковы по крайней мере по двум осям.
- **Изометрическая** проекция — накладывает еще более строгие условия на углы поворота, которые выбираются так, чтобы искажения были одинаковы по всем трём осям.

Перспективная проекция против изометрической



Слева трехмерный куб в проективной проекции, а справа одна из его аксонометрических проекций (изометрическая). Прикладывая линейку к экрану, можно проверить, что у куба в изометрической проекции все ребра одной длины, а у куба в перспективной они отличаются. У куба в перспективной проекции точка схода очень далеко, поэтому искажения пропорций глаз не видит.

Триметрическая проекция на плоскость Oxy 1

Триметрическое преобразование — композиция поворотов вокруг Oy и Ox с ортографической проекцией на плоскость Oxy . Считается, что ось Oz направлена к зрителю, а оси Ox и Oy образуют плоскость экрана/листа бумаги.

Запишем матрицы поворота вокруг осей Oy , Ox и матрицу проекции на плоскость Oxy :

$$R_y(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_x(\beta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \beta & -\sin \beta & 0 \\ 0 & \sin \beta & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad P_{xy} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Матрица P_{xy} фактически обнуляет координату Oz и оставляет лишь координаты Ox и Oy .

Перемножим матрицы $R_x(\beta)R_y(\alpha)$:

$$R_x(\beta)R_y(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \beta & -\sin \beta & 0 \\ 0 & \sin \beta & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha \sin \beta & \cos \beta & -\sin \beta \cos \alpha & 0 \\ -\sin \alpha \cos \beta & \sin \beta & \cos \alpha \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Триметрическая проекция на плоскость Oxy 2

Комбинируя повороты и проекцию на плоскость Oxy , получим следующую матрицу:

$$P_{xy}R_x(\beta)R_y(\alpha) = \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}^{\text{проектор на } Oxy} \overbrace{\begin{bmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha \sin \beta & \cos \beta & -\sin \beta \cos \alpha & 0 \\ -\sin \alpha \cos \beta & \sin \beta & \cos \alpha \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}^{\text{повороты}} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha \sin \beta & \cos \beta & -\sin \beta \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Чтобы найти триметрическую проекцию точки с радиус вектором $\vec{p} = (x, y, z \mid 1)$ (однородные координаты) необходимо выполнить следующие вычисления:

$$\vec{p}' = P_{xy}R_x(\beta)R_y(\alpha)\vec{p} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha \sin \beta & \cos \beta & -\sin \beta \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cos \alpha + z \sin \alpha \\ x \sin \alpha \sin \beta + y \cos \beta - z \sin \beta \cos \alpha \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix}$$

В итоге у спроецированной точки координата z' обращается в ноль и данную точку можно трактовать как точку на плоскости Oxy и отображать в двумерном виде. Также заметим, что исходная координата z не потерялась и вносит свой вклад в координаты x' и y' .

Преобразование ортов осей Ox , Oy и Oz 1

Рассмотрим как проецируются на плоскость оси декартовой системы координат. Для этого нужно вычислить компоненты базисных векторов $\mathbf{e}_x$, $\mathbf{e}_y$ и $\mathbf{e}_z$. Запишем их все в однородных координатах в виде единой **матрицы положения**:

$$\vec{\mathbf{e}}_x = (\mathbf{e}_x | 0) = \begin{bmatrix} e_x^1 \\ e_x^2 \\ e_x^3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \vec{\mathbf{e}}_y = (\mathbf{e}_y | 0) = \begin{bmatrix} e_y^1 \\ e_y^2 \\ e_y^3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \vec{\mathbf{e}}_z = (\mathbf{e}_z | 0) = \begin{bmatrix} e_z^1 \\ e_z^2 \\ e_z^3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \vec{\mathbf{0}} = (\mathbf{0} | 1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Радиус вектор $\mathbf{0}$ задает координаты точки O начала координат. Матрица положения в итоге получилась единичной:

$$M = [\vec{\mathbf{e}}_x \quad \vec{\mathbf{e}}_y \quad \vec{\mathbf{e}}_z \quad \vec{\mathbf{0}}] = \begin{bmatrix} e_x^1 & e_y^1 & e_z^1 & 0 \\ e_x^2 & e_y^2 & e_z^2 & 0 \\ e_x^3 & e_y^3 & e_z^3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Преобразование ортов осей Ox , Oy и Oz 2

Применим теперь к этой матрице триметрическую проекцию:

$$M' = P_{xy} R_x(\beta) R_y(\alpha) M = \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}^{\text{проектор на } Oxy} \overbrace{\begin{bmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha \sin \beta & \cos \beta & -\sin \beta \cos \alpha & 0 \\ -\sin \alpha \cos \beta & \sin \beta & \cos \alpha \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}^{\text{повороты}} \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}^{\text{матрица положения}}$$

И получим уже известный нам результат:

$$M' = [\vec{e}'_x \quad \vec{e}'_y \quad \vec{e}'_z \quad \vec{0}'] = \begin{bmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha \sin \beta & \cos \beta & -\sin \beta \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Из получившейся матрицы видно, что начало координат осталось неизменным, так как $\vec{0}' = \vec{0}$, а базисные векторы исказились и перестали быть единичными:

$$\mathbf{e}'_x = \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \sin \beta \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{e}'_y = \begin{bmatrix} 0 \\ \cos \beta \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{e}'_z = \begin{bmatrix} \sin \alpha \\ -\sin \beta \cos \alpha \\ 0 \end{bmatrix}$$

Тот факт, что базисные векторы при триметрическом проецировании перестают быть единичными означает, что метрические величины (углы и длины) при данном проецировании не сохраняются и размеры объекта искажаются.

Чтобы оценить эти искажения, вычислим евклидовы нормы преобразованных базисных векторов, обозначив их f_x, f_y и f_z :

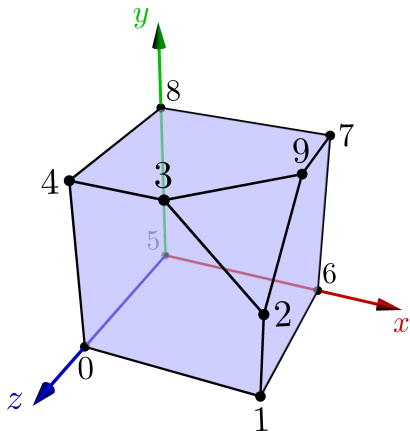
$$f_x = \|\mathbf{e}'_x\| = \sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta}, \quad f_y = \|\mathbf{e}'_y\| = \sqrt{\cos^2 \beta}, \quad f_z = \|\mathbf{e}'_z\| = \sqrt{\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta \cos^2 \alpha}.$$

Величины f_x, f_y и f_z называются **коэффициентами искажения** и позволяют количественно оценить степень искажения объекта. В триметрической проекции все три коэффициента могут быть различны, что объясняет название проекции.

Искажение происходит из-за проецирования на плоскость Oxy , так как вращение является ортогональным преобразованием и сохраняет скалярное произведение и, как следствие, длины и углы.

Куб с отсеченной вершиной

Рассмотрим куб с отсеченной вершиной из примера 3-13 [1, с. 156]. Сам куб изображен на рисунке слева, а однородные координаты его вершин записаны в таблице справа. Обратите внимание, что на рисунке ось Oy направленная вертикально вверх.



№	x	y	z	w
0	0	0	1	1
1	1	0	1	1
2	1	0.5	1	1
3	0.5	1	1	1
4	0	1	1	1
5	0	0	0	1
6	1	0	0	1
7	1	1	0	1
8	0	1	0	1
9	1	1	0.5	1

Нумерация вершин начинается с нуля так как в большинстве языков программирования нумерация элементов массива также начинается с нуля.

По рисунку несложно определить, что отсеченная вершина имела координаты $(1, 1, 1 | 1)$.

Триметрическая проекция куба с отсеченной вершиной

Запишем однородные координаты усеченного куба в виде матрицы P , а матрицу триметрической проекции запишем в числовом виде для конкретных углов $\alpha = 30^\circ$ и $\beta = 45^\circ$.

$$R_x(45^\circ)R_y(30^\circ) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{4} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0.5 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0.5 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (25)$$

После умножения $R_x(45^\circ)R_y(30^\circ)X$ получим следующую матрицу координат спроецированных вершин усеченного куба:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{6}}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{5\sqrt{2}}{8} & -\frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{3\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{8} + \frac{3\sqrt{2}}{4} \\ \frac{\sqrt{6}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{3\sqrt{2}}{8} + \frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{8} + \frac{\sqrt{2}}{4} \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Для проецирование на плоскость Oxy достаточно просто игнорировать в матрице

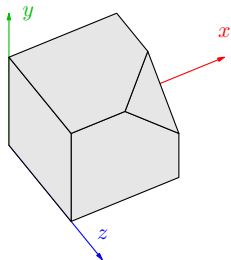
$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{6}}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{5\sqrt{2}}{8} & -\frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{3\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{8} + \frac{3\sqrt{2}}{4} \\ \frac{\sqrt{6}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{3\sqrt{2}}{8} + \frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{8} + \frac{\sqrt{2}}{4} \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

треть строку координат (координаты z) и отобразить на плоскости рисунка вершины куба так, как будто это точки плоскости с двумя координатами x и y :

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{6}}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{5\sqrt{2}}{8} & -\frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{3\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{8} + \frac{3\sqrt{2}}{4} \end{bmatrix}$$

Визуализация триметрической проекции куба с отсеченной вершиной

Слева показан получившийся рисунок. Грани нарисованы без прозрачности, но все равно создается иллюзия объемности. Справа приведена таблица с координатами вершин в десятичном виде.



№	x	y	z	w
0	0.5	-0.612	0.612	1
1	1.366	-0.259	0.259	1
2	1.366	0.095	0.612	1
3	0.933	0.272	1.143	1
4	0.5	0.095	1.319	1
5	0	0	0	1
6	0.866	0.354	-0.354	1
7	0.866	1.061	0.354	1
8	0	0.707	0.707	1
9	1.116	0.754	0.66	1

Еще раз обратите внимание, что координата z не используется.

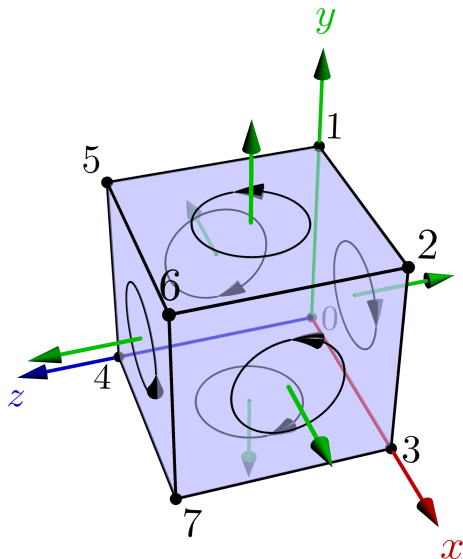
Коэффициенты искажения триметрической проекции куба

Вычислим коэффициенты искажения f_x, f_y и f_z

$$R_x(45^\circ)R_y(30^\circ)P_{xy} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{4} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$f_x = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{2}{16}} = \sqrt{\frac{7}{8}} \approx 0.935, \quad f_y = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.707, \quad f_z = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{6}{16}} = \sqrt{\frac{5}{8}} \approx 0.791.$$

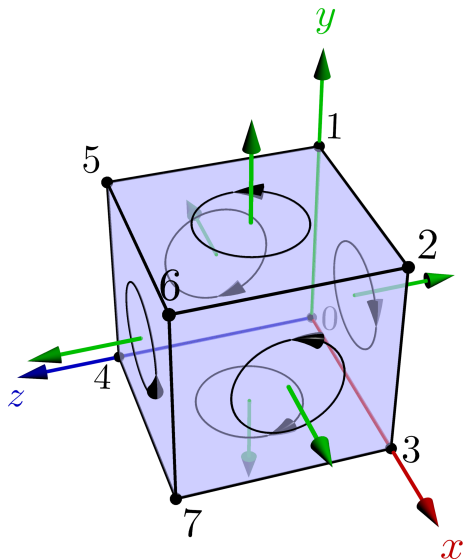
Все коэффициенты разные, как это и предполагается в случае триметрической проекции.



Слева изображен единичный куб. Все его вершины пронумерованы от 0 до 7. Глобальный порядок нумерации не важен, но важно учитывать следующее.

- При перечислении вершин, которые формируют грань куба, необходимо перечислять их против часовой стрелки, если смотреть с вершины нормального вектора грани.
- На рисунке нормальные векторы нарисованы **зелеными** стрелками. Кругом со стрелкой также показано направление перечисления вершины. Начинать можно с любой вершины, главное соблюдать направление.
- Видно, что если смотреть со стороны зрителя, то порядок перечисления вершин невидимых граней меняется и идет **по** часовой стрелке. Это дает возможность при проекции выяснить видна грань зрителю или нет.

Хранение данных о вершинах и гранях



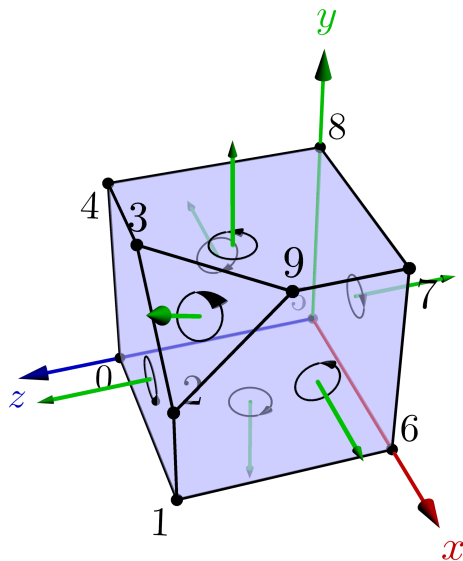
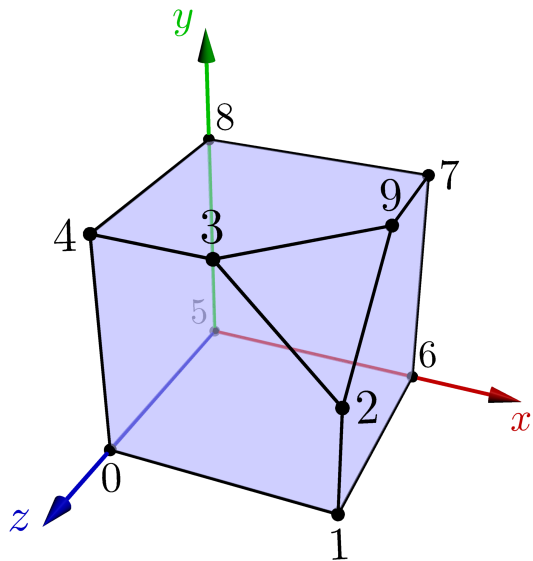
Координаты вершин можно хранить в двумерном массиве. В другом двумерном массиве надо хранить номера вершин для каждой грани. У нас грани из прямоугольников, поэтому в каждой грани 4 вершины v_1, v_2, v_3, v_4 (v — vertex).

№	x	y	z	w
0	0	0	0	1
1	0	1	0	1
2	1	1	0	1
3	1	0	0	1
4	0	0	1	1
5	0	1	1	1
6	1	1	1	1
7	1	0	1	1

№	v_1	v_2	v_3	v_4
0	0	4	5	1
1	0	3	7	4
2	3	2	6	7
3	2	1	5	6
4	0	1	2	3
5	6	5	4	7

Еще раз подчеркнем, что порядок перечисления вершин в первой таблице не важен, главное, чтобы она согласовалась со второй таблицей.

Усеченный куб из нашего примера

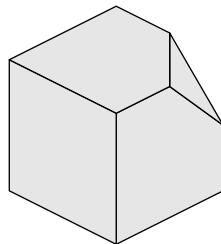
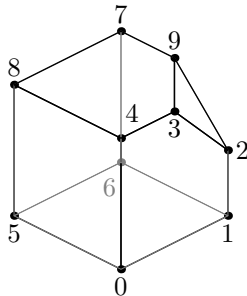
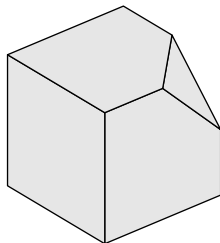
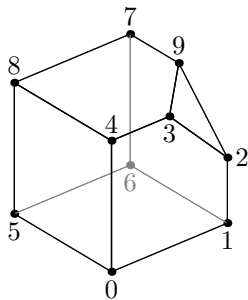


Просто имея матрицу с координатами точек мы не сможем построить правильное изображение. Нужно также знать в каком порядке эти точки соединяются в грани. Расставлять будем в таком порядке:

№ грани	Номера вершин
0	(0, 1, 2, 3, 4)
1	(0, 4, 8, 5)
2	(6, 5, 8, 7)
3	(1, 6, 7, 9, 2)
4	(2, 9, 3)
5	(5, 6, 1, 0)
6	(4, 3, 9, 7, 8)

Чтобы узнать видима грань или нет просто вычисляем ориентированную площадь для трех точек каждой грани

$$S_{\pm}(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$



Правые две картинки — результат вычисленной аксонометрической проекции с углами $\alpha = 45^\circ$ и $\beta = 30^\circ$. Видно, что ребра $[0,6]$ и $[6,7]$ перекрываются. Чтобы этого избежать, нарисуем еще одну проекцию (изображение **слева**), изменив углы на $\alpha = 40^\circ$ и $\beta = 30^\circ$.

Диметрическая проекция (вывод формулы) 1

Если в триметрической проекции равны два коэффициента искажения, например $f_x = f_y$ то такая проекция называется **диметрической**.

$$f_x^2 = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta, \quad f_y^2 = \cos^2 \beta, \quad f_z^2 = \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta \cos^2 \alpha.$$

Найдем ограничения на углы α и β , налагаемые условием $f_x^2 = f_y^2$.

$$f_x^2 = f_y^2 \iff \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta = \cos^2 \beta.$$

Так как $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$ и $\cos^2 \beta = 1 - \sin^2 \beta$, то

$$\begin{aligned} 1 - \sin^2 \alpha + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta &= 1 - \sin^2 \beta, \\ (\sin^2 \beta - 1) \sin^2 \alpha &= -\sin^2 \beta, \\ \sin^2 \alpha &= \frac{\sin^2 \beta}{1 - \sin^2 \beta} \Rightarrow \cos^2 \alpha = \frac{1 - 2 \sin^2 \beta}{1 - \sin^2 \beta}. \end{aligned}$$

Диметрическая проекция (вывод формулы) 2

Подставим $\cos^2 \alpha$ и $\sin^2 \alpha$ в формулу для f_z , чтобы выразить β через f_z :

$$\begin{aligned}\frac{\sin^2 \beta}{1 - \sin^2 \beta} + \sin^2 \beta \frac{1 - 2 \sin^2 \beta}{1 - \sin^2 \beta} &= f_z^2, \\ \sin^2 \beta + \sin^2 \beta - 2 \sin^4 \beta &= (1 - \sin^2 \beta) f_z^2, \\ 2 \sin^4 \beta - 2 \sin^2 \beta + (1 - \sin^2 \beta) f_z^2 &= 0, \\ 2 \sin^4 \beta - (2 + f_z^2) \sin^2 \beta + f_z^2 &= 0 \quad \text{— биквадратное уравнение.}\end{aligned}$$

Найдем дискриминант $D = (2 + f_z^2)^2 - 4 \cdot 2 \cdot f_z^2 = 4 - 4f_z^2 + f_z^4 = (2 - f_z^2)^2$ и вычислим корни:

$$\sin^2 \beta = \left[\frac{2 + f_z^2 - 2 + f_z^2}{4}, \frac{2 + f_z^2 + 2 - f_z^2}{4} \right] = \left[\frac{f_z^2}{2}, \frac{4}{4} \right] = 1.$$

Из первого решения $\sin^2 \beta = 1$ следует $\cos^2 \beta = 0$ и $f_x^2 = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, $f_y = 0$ и $f_z^2 = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, что приводит к $f_x^2 \neq f_y^2$, что противоречит исходному условию.

Диметрическая проекция (вывод формулы) 3

Из второго решения $\sin^2 \beta = f_z^2 / 2$ следует выражение для β :

$$\beta = \arcsin \left(\pm \frac{f_z}{\sqrt{2}} \right).$$

Угол α выразим по полученной выше формуле:

$$\sin^2 \alpha = \frac{\sin^2 \beta}{1 - \sin^2 \beta} = \frac{\frac{f_z^2}{2}}{1 - \frac{f_z^2}{2}} = \frac{f_z^2}{2 - f_z^2} \Rightarrow \alpha = \arcsin \left(\frac{\pm f_z}{\sqrt{2 - f_z^2}} \right).$$

Равенство $\sin^2 \alpha = f_z^2 / (2 - f_z^2)$ налагает более строгое, по сравнению с равенством $\sin^2 \beta = f_z^2 / 2$, ограничение на диапазон значений f_z :

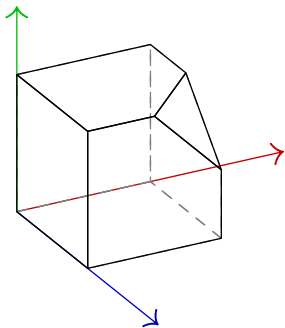
$$f_z^2 / (2 - f_z^2) \leq 1 \Rightarrow f_z^2 - 2 + f_z^2 \leq 0 \Rightarrow -1 \leq f_z \leq 1.$$

Принимая во внимание, что f_z вычисляется как норма вектора, получим ограничение

$$0 \leq f_z \leq 1$$

Таким образом, диметрическую проекцию можно задать одним параметром f_z и на его основе вычислять необходимые углы α и β . Стоит отметить, что каждое значение f_z допускает четыре возможных угла из-за $\pm$ в формулах.

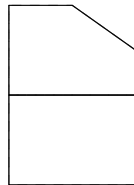
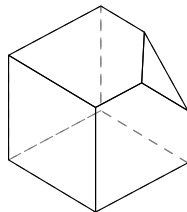
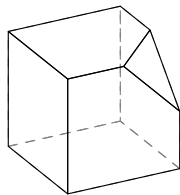
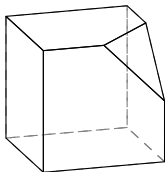
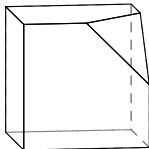
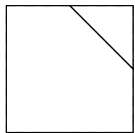
Диметрическая проекция



Диметрическая проекция задается одним коэффициентом f_z

$$0 \leq f_z \leq 1, \quad \beta = \pm \arcsin\left(\frac{f_z}{\sqrt{2}}\right), \quad \alpha = \pm \arcsin\left(\frac{f_z}{\sqrt{2-f_z^2}}\right).$$

Слева проекция для $f_z = \frac{3}{5}$ вместе с осями координат, а
внизу проекции для f_z равного $0, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}$ и 1 .



Изометрическая проекция

В изометрической проекции требуется равенство друг-другу всех трех коэффициентов искажения $f_x = f_y = f_z$. К условию диметрической

$$\sin^2 \alpha = \frac{\sin^2 \beta}{1 - \sin^2 \beta},$$

добавим теперь второе условие: $f_y^2 = f_z^2$ из которого получим:

$$\begin{aligned}\cos^2 \beta &= \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta \cos^2 \alpha, \\ 1 - \sin^2 \beta &= \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta - \sin^2 \beta \sin^2 \alpha, \\ 1 - 2 \sin^2 \beta &= \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta \sin^2 \alpha,\end{aligned}$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - 2 \sin^2 \beta}{1 - \sin^2 \beta}.$$

Приравнивая выражения для $\sin^2 \alpha$, получим:

$$\frac{\sin^2 \beta}{1 - \sin^2 \beta} = \frac{1 - 2 \sin^2 \beta}{1 - \sin^2 \beta} \Rightarrow \sin^2 \beta = 1 - 2 \sin^2 \beta \Rightarrow \sin^2 \beta = \frac{1}{3}.$$

Полученное значение $\sin^2 \beta$ подставим в выражение для $\sin^2 \alpha$ и вычислим:

$$\sin^2 \alpha = \frac{1/3}{1 - 1/3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{1}{2}.$$

Значения углов в изометрической проекции

В результате для угла α получается табличное значение в $\pm\pi/4$, а угол β можно найти лишь приближенно:

$$\sin^2 \alpha = \frac{1}{2}, \quad \sin^2 \beta = \frac{1}{3}, \quad \cos^2 \alpha = \frac{1}{2}, \quad \cos^2 \beta = \frac{2}{3}, \quad \Rightarrow \quad \alpha = \pm \frac{\pi}{4}, \quad \beta = \pm \arcsin \frac{1}{\sqrt{3}} \approx \pm 35,26^\circ.$$

Таким образом получается, что существуют четыре изометрические проекции в зависимости от знаков углов:

1. $\alpha > 0, \beta > 0$, где $\alpha = \frac{\pi}{4}, \beta = \arcsin \frac{1}{\sqrt{3}},$
2. $\alpha > 0, \beta < 0$, где $\alpha = \frac{\pi}{4}, \beta = -\arcsin \frac{1}{\sqrt{3}},$
3. $\alpha < 0, \beta > 0$, где $\alpha = -\frac{\pi}{4}, \beta = \arcsin \frac{1}{\sqrt{3}},$
4. $\alpha < 0, \beta < 0$, где $\alpha = -\frac{\pi}{4}, \beta = -\arcsin \frac{1}{\sqrt{3}}.$

Три коэффициента искажения превращаются в один фиксированный $f = f_x = f_y = f_z = \sqrt{\cos^2 \beta} = \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0,8165.$

Изометрическая проекция базисов

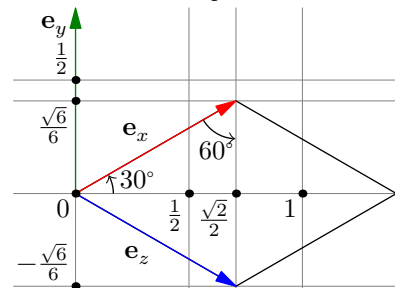
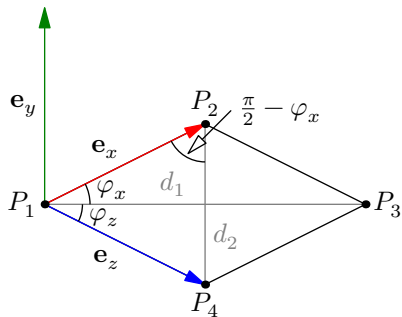
Матрица преобразования для положительных углов (вариант 1) без проекции на плоскость Oxy выглядит следующими образом:

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{2\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \\ -\frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Применяя ее к базисным векторам $\mathbf{e}_x$, $\mathbf{e}_y$ и $\mathbf{e}_z$ мы получим новые базисные векторы $\mathbf{e}'_x$, $\mathbf{e}'_y$ и $\mathbf{e}'_z$, компоненты которых в исходном базисе равны столбцам матрицы преобразования:

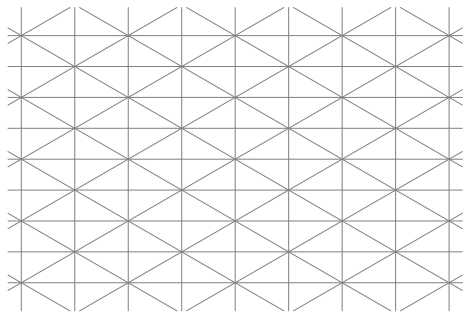
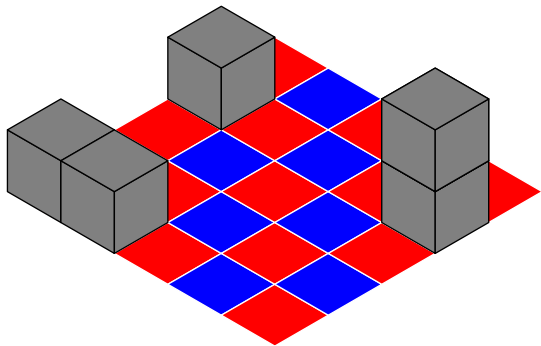
$$\mathbf{e}'_x = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} \\ -\frac{\sqrt{6}}{3} \end{bmatrix} \quad \mathbf{e}'_y = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{2\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix} \quad \mathbf{e}'_z = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} \end{bmatrix}$$

Координатная сетка изометрической проекции



Базисные векторы проецируются на плоскость Oxy как показано на рисунке слева. Обратите внимание на следующие особенности.

- Масштаб всех трех осей одинаков.
- Ось Oy сохраняет свое направление.
- Векторы e_z и e_x формируют ромб.
- При $\alpha = 45^\circ$ и $\beta = \arcsin 1/\sqrt{3}$ получаем соотношение диагоналей $d_1/d_2 \approx 0,57735$.
- Углы треугольника ровно 30° и 60° , что позволяет удобно чертить с помощью стандартного чертежного угольника («стандартным» он стал как раз из-за этого).

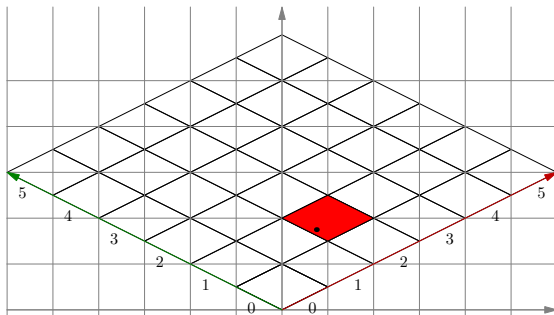


Псевдо изометрия

Можно получить псевдо-изометрию просто повернув оси плоской системы координат

$$M = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \quad M^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1 \\ -1/2 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - y \\ \frac{1}{2}(x + y) \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y' + \frac{1}{2}x' \\ y' - \frac{1}{2}x' \end{bmatrix}$$

Этот прием часто используется в играх для достижения высокой производительности.



Это **не** изометрическая проекция и использовать данные формулы в лабораторной работе по аксонометрическим проекциям **нельзя!**

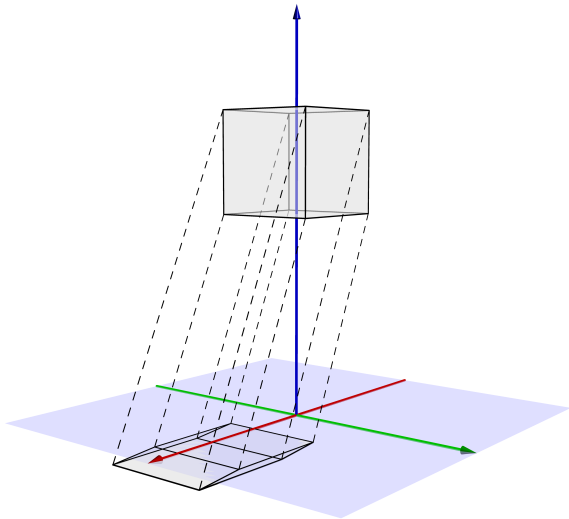
1. Роджерс Д., Адамс А. — **Математические основы машинной графики.** /. — Под ред. Ю. М. Баяковский, В. А. Галактионова, В. В. Мартынюк ; пер. с англ. П. А. Монахов, Г. В. Олохтонова, Д. В. Волков. — Москва : Мир, 2001. — 604 с. — ISBN 5030021434.

Проекции трехмерных объектов на плоскость

Косоугольная проекция

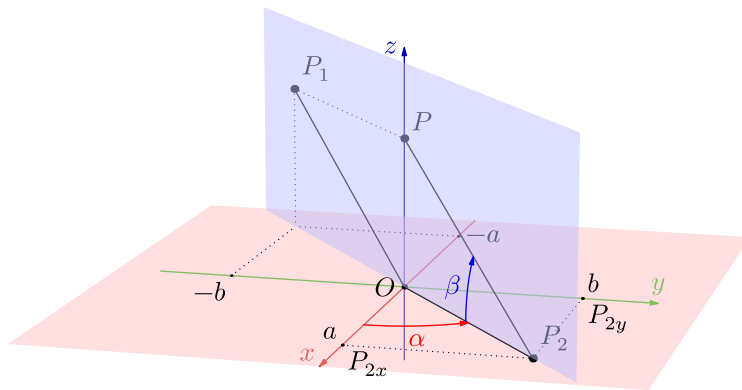
Косоугольная проекция

Косоугольная проекция [1, с. 163] (от англ./франц. **oblique**, лат. obliquus — косой, диагональ) формируется параллельными проекторами, падающими под **косым** (не прямым) углом к плоскости проекции.



- Часто применяется в технических чертежах.
- Французские военные 18 века использовали разновидность косоугольной проекции под названием **кавалье** (франц. chevalier — всадник, рыцарь) для изображения фортификаций.
- Другую разновидность — **кабине** (франц. cabinet — кабинет) использовали для чертежей мебели.
- Еще один тип косоугольной проекции — **военная** проекция (хотя возможно она аксонометрическая).
- Применялась в некоторых играх, например: SimCity, Ultima VII.

Проектирование косыми проекторами (проекция Oblique Z)



- Точка $P = (0, 0, 1)$ проецируется прямой, проведенной под углом β к плоскости Oxy (плоскость проекции) в точку $P_2 = (a, b, 0)^T$.
- Проектор (P_1O) параллелен (PP_2) . Проектор (P_1O) можно получить из (PO) путем переноса точки P в точку P_1 с помощью вектора $(-a, -b, 0)^T$.
- Отрезок $|OP_2|$ является проекцией базисного вектора e_z , следовательно $f = \|OP_2\|$ — коэффициент искажения кососимметрической проекции. Угол $\alpha = \angle(e_x, OP_2)$.

- Из прямоугольного треугольника OP_2P следует $\operatorname{tg} \beta = |OP| / |OP_2| = 1 / \operatorname{tg} \alpha$.
- Из прямоугольного треугольника OP_2P_{2x} следует $|OP_2| = f = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- Из того же треугольника следует связь между f, α, a и b .

Матрица проекции довольно проста.

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -a & 0 \\ 0 & 1 & -b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -f \cos \alpha & 0 \\ 0 & 1 & -f \sin \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} f &= \sqrt{a^2 + b^2}, & a &= -f \cos \alpha, & \beta &= \operatorname{arctg} f. \\ f &= \operatorname{ctg} \beta, & b &= -f \sin \alpha, \end{aligned}$$

На радиус вектор $\vec{p} = (x, y, z \mid 1)$ произвольной точки, данная матрица действует следующим образом:

$$M\vec{p} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -f \cos \alpha & 0 \\ 0 & 1 & -f \sin \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - z \cdot f \cos \alpha \\ y - z \cdot f \sin \alpha \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Если $f = 0$, то $\beta = 90^\circ$, что дает ортографическую проекцию на плоскость Oxy .
- Если $f = 1$, то не искажаются отрезки, перпендикулярные плоскости проекции (параллельные оси Oz). В этом случае $\beta = \text{arcctg}(1) = 45^\circ$, следовательно проекторы падают под углом 45° к Oxy . Это проекция **кавалье**. Параметр α остается свободным.
- Если коэффициент искажения $f = \frac{1}{2}$, то мы получим $\beta = \text{arcctg}(1/2) \approx 63,435^\circ$. Это проекция **кабине**. Угол α остается свободным.
- Также применяют проекцию с $a = b = 1/2$, что приводит к фиксированным углам $\alpha = 45^\circ$ и $\beta = \text{arcctg}(1/\sqrt{2})$, а также $f = 1/\sqrt{2}$. В частности, такая проекция реализована в Asymptote.

1. Роджерс Д., Адамс А. — **Математические основы машинной графики.** /. — Под ред. Ю. М. Баяковский, В. А. Галактионова, В. В. Мартынюк ; пер. с англ. П. А. Монахов, Г. В. Олохтонова, Д. В. Волков. — Москва : Мир, 2001. — 604 с. — ISBN 5030021434.

Проекции трехмерных объектов на плоскость

Перспективная проекция

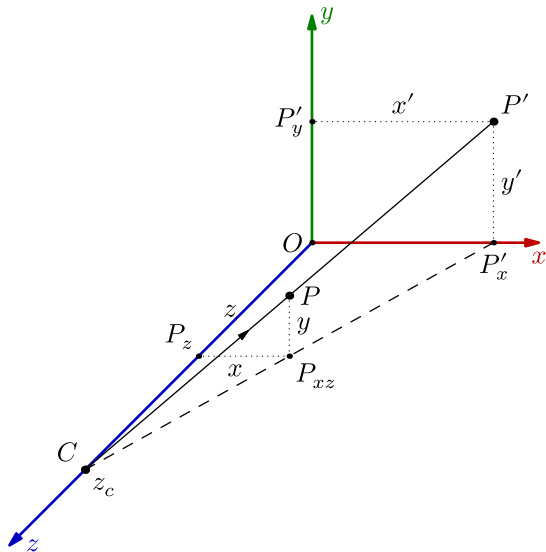
Компьютерная геометрия

Перспективные проекции

Геворкян М. Н.
29 апреля 2025 г.

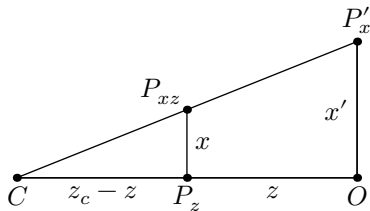
Российский университет дружбы народов
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

Одноточечная перспективная проекция



- При **перспективном** преобразовании проекторы не параллельны, а исходят из одной точки — **центра проекции**.
- Рассмотрим простейший случай, когда центр проекции находится на оси Oz в точке $C = (0, 0, z_c)$.
- Проектор, представляет собой прямую, проходящую через C и проецируемую точку $P = (x, y, z)$. Пересечение проектора с плоскостью проекции Oxy дает проекцию точки P , которую мы обозначим P' . Задача: найти координаты x, y точки $P' = (x', y')$.
- Точка $P_{xz} = (x, 0, z)$ — проекция P на плоскость Oxz , $P_z = (0, 0, z)$ — проекция P на Oz .
- P'_x и P'_y — проекции P' на Ox и Oy соответственно.
- Для решения задачи рассмотрим треугольник COP'_x и треугольник CP'_xP' .

Вывод формул для односточечной перспективной проекции



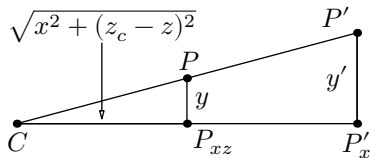
- Рассмотрим треугольник COP'_x . Он разделяется на два подобных треугольника отрезком P_zP_{xz} : $\triangle CP_zP_{xz} \sim \triangle COP'_x$.

$$\frac{x'}{x} = \frac{z_c}{z_c - z} \Rightarrow x'(z_c - z) = xz_c \Rightarrow x' = \frac{xz_c}{z_c - z} = \frac{x}{1 - z/z_c}.$$

- Рассмотрим второй треугольник CP'_xP' . Он разбивается на два подобных: $\triangle CP'_xP' \sim \triangle CP_{xz}P$.

$$\frac{y'}{y} = \frac{\sqrt{(x')^2 + z_c^2}}{\sqrt{x^2 + (z_c - z)^2}}.$$

Подставим выражение для x' , найденное выше, но сделаем это по шагам:



$$(x')^2 + z_c^2 = \frac{z_c^2(x^2 + (z_c - z)^2)}{(z_c - z)^2},$$

$$\frac{y'}{y} = \sqrt{\frac{z_c^2(x^2 + (z_c - z)^2)}{(z_c - z)^2}} \frac{1}{\sqrt{x^2 + (z_c - z)^2}} = \sqrt{\frac{z_c^2}{(z_c - z)^2}},$$

$$y' = y \sqrt{\frac{z_c^2}{(z_c - z)^2}} = \frac{yz_c}{z_c - z} = \frac{y}{1 - z/z_c}.$$

Одноточечная перспективная проекция

Окончательно получаем для спроецированной точки P' :

$$x' = \frac{x}{1 - \frac{z}{z_c}} = \frac{x}{1 + rz}, \quad y' = \frac{y}{1 - \frac{z}{z_c}} = \frac{y}{1 + rz}, \quad \text{где } r = -\frac{1}{z_c}.$$

Полученные формулы можно вывести путем умножения вектора точки $\vec{p} = (x, y, z \mid 1)$ на матрицу 4×4 следующего вида:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & r & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ rz + 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{p} = \left(\frac{x}{rz + 1}, \frac{y}{rz + 1}, \frac{z}{rz + 1} \mid 1 \right)$$

Если положить $r = -1/z_c$ и применить проекцию на плоскость Oxy , то получим в точности координаты точки $P' = (x', y')$.

- На точки, лежащие в плоскости проекции Oxy перспективное преобразование не действует.
- Начало координат $(0, 0, 0 \mid 1)$ также остается неизменным.
- Все части проецируемого объекта искажаются, кроме тех, что лежат на плоскости проекции.
- Точка $(0, 0, -1/r \mid 1)$ — **центр проекции**, а точка $(0, 0, 1/r \mid 1)$ — **точка схода** (vanishing point).

Перспективная проекция в общем случае

Перспективная проекция в общем случае задается матрицей следующего вида:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ p & q & r & 1 \end{bmatrix} \quad M\vec{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ p & q & r & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ px + qy + rz + 1 \end{bmatrix}$$

Переходя в декартовы координаты, получим

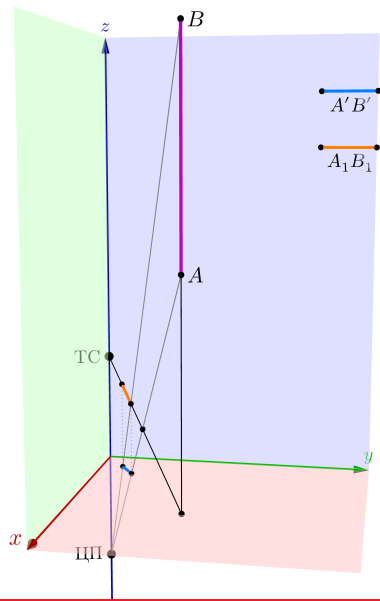
$$x' = \frac{x}{px + qy + rz + 1}, \quad y' = \frac{y}{px + qy + rz + 1}, \quad z' = \frac{z}{px + qy + rz + 1}.$$

- Если только один параметр из трех p, q, r не равен нулю, то проекция называется **одноточечной**.
- Если только два из трех параметров p, q, r не равен нулю, то проекция называется **двухточечной**.
- Если все три параметра p, q, r не равны нулю, то проекция называется **трехточечной**.

Центр проекции (projection center, PC) и точка схода (vanishing point, VP):

$$PC = \left(-\frac{1}{p}, -\frac{1}{q}, -\frac{1}{r} \mid 1 \right), \quad VP = \left(\frac{1}{p}, \frac{1}{q}, \frac{1}{r} \mid 1 \right),$$

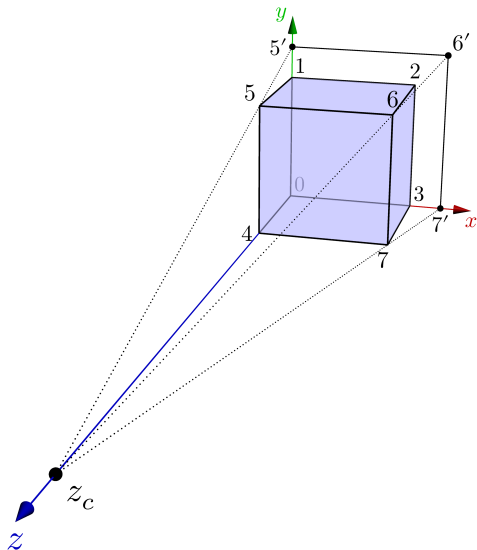
Проекция отрезка, параллельного Oz



- Перспективное преобразование переводит отрезок AB в отрезок A_1B_1 , а затем ортогографическое проецирование на плоскость Oxy переводит A_1B_1 в $A'B'$.
- Прямые (AB) и (A_1B_1) пересекают плоскость проекции Oxy в одной и той же точке и, следовательно, прямые (AB) и A_1B_1 лежат в одной плоскости (компланарны).
- Прямая (A_1B_1) пересекает ось Oz в точке $(0, 0, 1/r \mid 1)$ — точка схода.
- Перспективное преобразование отображает бесконечную точку пересечения прямых (AB) и Oz в конечную точку схода на оси Oz $(0, 0, 1/r \mid 1)$.
- Точка схода лежит на том же расстоянии от плоскости проекции, что и центр проекции, но с противоположной стороны.

Рисунок слева повторяет **рисунок 3-27** [1, с. 172] и построен на основе **примера 3-17** [1, с. 174].

Одноточечное перспективное преобразование куба I/III



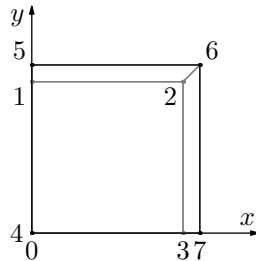
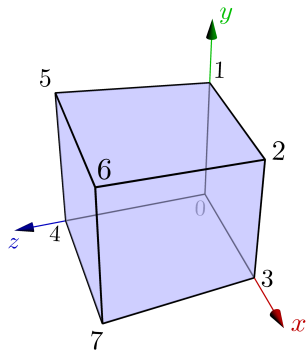
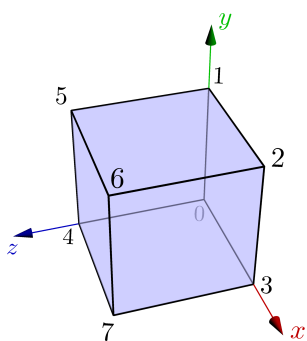
На рисунке слева изображен трехмерный единичный куб и его одноточечная перспективная проекция на плоскость Oxy . Матрица перспективного преобразования имеет следующий вид:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & r & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -0.1 & 1 \end{bmatrix}$$

- Центр проекции находится в точке $z_c = (0, 0, 10)$.
- Точка схода находится в точке $VP_z = (0, 0, -10)$, но при проекции на плоскость Oxy превращается в точку начала координат O .
- Проекция передней грани больше проекции задней, поэтому задняя грань полностью невидима.

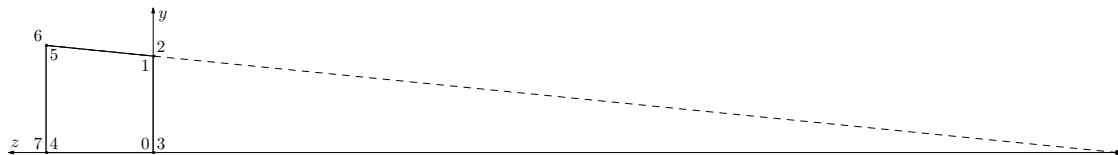
Данный рисунок построен по **примеру 3-18** из [1, с. 176].

Одноточечное перспективное преобразование куба II/III



- На первом рисунке изображен исходный куб.
- На втором рисунке куб подвергнут перспективному преобразованию, но еще не спроецирован на плоскость Oxy . Можно видеть, что грань (4765) стала больше грани (1230).
- На третьем рисунке преобразованный куб спроецирован на плоскость Oxy .
- Ясно, что такая проекция не дает практически никакого представления о трехмерном кубе.

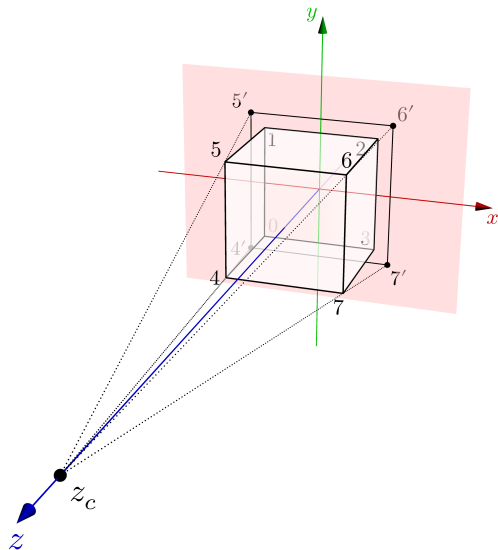
Одноточечное перспективное преобразование куба III/III



№	x	y	z	w
0	0	0	0	1
1	0	1	0	1
2	1	1	0	1
3	1	0	0	1
4	0	0	1.11	1
5	0	1.11	1.11	1
6	1.11	1.11	1.11	1
7	1.11	0	1.11	1

- На рисунке показана проекция куба после перспективного преобразования на плоскость Oyz
- Прямая, содержащая ребро (62) пересекая ось Oz в точке схода $VP_z = (0, 0, -10)$.
- В таблице слева даны однородные координаты вершин куба после перспективного преобразования с точностью до 3 знака.

Одноточечное перспективное преобразование центрального куба I/II



Более информативный рисунок получается, если предварительно куб центрировать относительно оси проекции Oz .

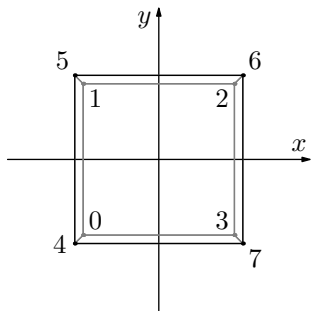
1. Все его вершины необходимо транслировать на вектор $\vec{t} = (-0.5, -0.5, 0 | 0)$.
2. Затем выполнить перспективное преобразование. Также как и в предыдущем примере возьмем $r = -0.1$

Оба преобразования делается матрицами следующим образом:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -0.1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -0.5 \\ 0 & 1 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -0.5 \\ 0 & 1 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -0.1 & 1 \end{bmatrix}$$

Данный рисунок повторяет **пример 3-19** из [1, с. 177].

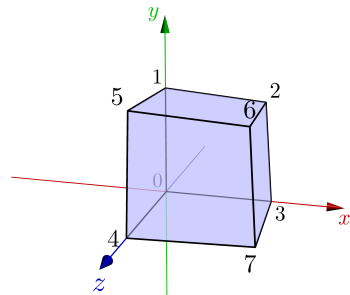
Одноточечное перспективное преобразование центрированного куба II/II



№	x	y	z	w
0	-0.5	-0.5	0	1
1	-0.5	0.5	0	1
2	0.5	0.5	0	1
3	0.5	-0.5	0	1
4	-0.56	-0.56	1.11	1
5	-0.56	0.56	1.11	1
6	0.56	0.56	1.11	1
7	0.56	-0.56	1.11	1

- На рисунке показана проекция преобразованного куба на плоскость Oxy .
- В таблице слева даны однородные координаты вершин куба после применения перспективного преобразования.

Двухточечное перспективное преобразование

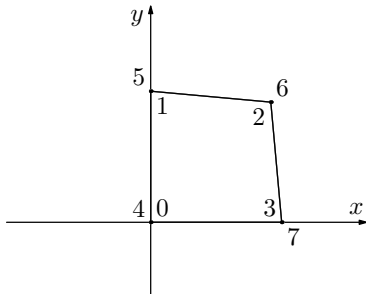


Двухточечное перспективное преобразование того же единичного куба с помощью матрицы

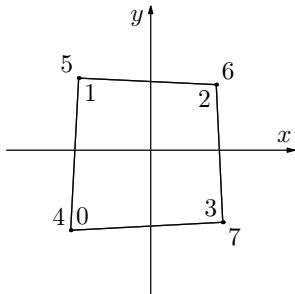
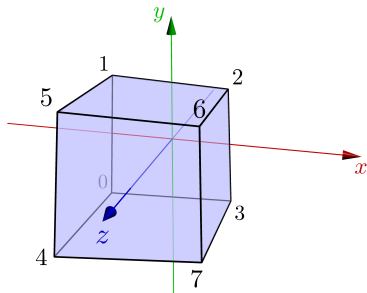
$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ p & q & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0.1 & 0.1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Слева показан деформированный куб, после применения к нему перспективного преобразования.
- Прямые, содержащие ребра куба, параллельные оси Ox , пересекаются в точке схода $VP_x = (10, 0, 0)$.
- Прямые, содержащие ребра куба, параллельные оси Oy , пересекаются в точке схода $VP_y = (0, 10, 0)$.
- У проекции два центра: в точках $PC_x = (-10, 0, 0)$ и $PC_y = (0, -10, 0, 1)$.

Данный рисунок повторяет **пример 3-20** из [1, с. 179].



Двухточечное перспективное преобразование **центрированного** куба



Двухточечное перспективное преобразование того же единичного куба, но предварительно центрированного с помощью матрицы

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0.1 & 0.1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -0.5 \\ 0 & 1 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Все точки схода и центров проекции остаются те же.

- Слева показан деформированный куб, после применения к нему перспективного преобразования.
- Прямые, содержащие ребра куба, параллельные оси Ox , пересекаются в точке схода $VP_x = (10, 0, 0)$.
- Прямые, содержащие ребра куба, параллельные оси Oy , пересекаются в точке схода $VP_y = (0, 10, 0)$.
- У проекции два центра: в точках $PC_x = (-10, 0, 0)$ и $PC_y = (0, -10, 0, 1)$.

Данный рисунок повторяет вторую часть **примера 3-20** из [1, с. 179].

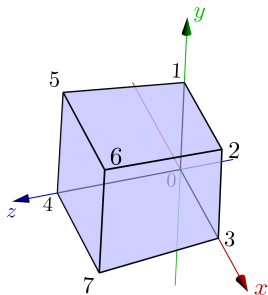
Таблица координат для **не**центрированного куба

№	x	y	z	w
0	0	0	0	1
1	0	0.909	0	1
2	0.833	0.833	0	1
3	0.909	0	0	1
4	0	0	1	1
5	0	0.909	0.909	1
6	0.833	0.833	0.833	1
7	0.909	0	0.909	1

Таблица координат для центрированного куба

№	x	y	z	w
0	-0.556	-0.556	0	1
1	-0.5	0.5	0	1
2	0.455	0.455	0	1
3	0.5	-0.5	0	1
4	-0.556	-0.556	1.111	1
5	-0.5	0.5	1	1
6	0.455	0.455	0.909	1
7	0.5	-0.5	1	1

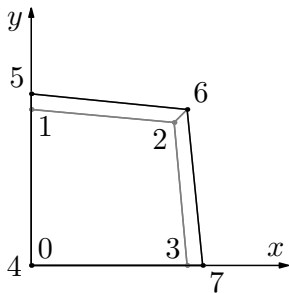
Трехточечное перспективное преобразование



Трехточечное перспективное преобразование того же единичного куба с помощью матрицы (**пример 3-21** из [1, с. 182])

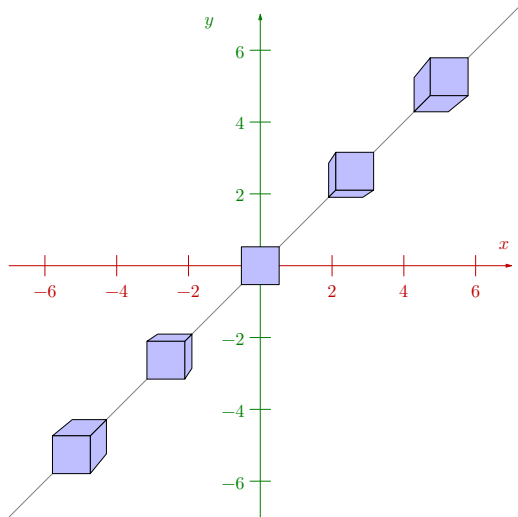
$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ p & q & r & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0.1 & 0.1 & -0.1 & 0 \end{bmatrix}$$

Центры проекции $PC_x = (-10, 0, 0)$, $PC_y = (0, -10, 0)$, $PC_z = (0, 0, 10)$.
Точки схода $VP_x = (10, 0, 0)$, $VP_y = (0, 0, 0)$, $VP_z = (-10, 0, 0)$.



№	x	y	z	w
0	0	0	0	1
1	0	0.91	0	1
2	0.83	0.83	0	1
3	0.91	0	0	1
4	0	0	1.11	1
5	0	1	1	1
6	0.91	0.91	0.91	1
7	1	0	1	1

Одноточечная перспективная проекция с трансляцией I/III



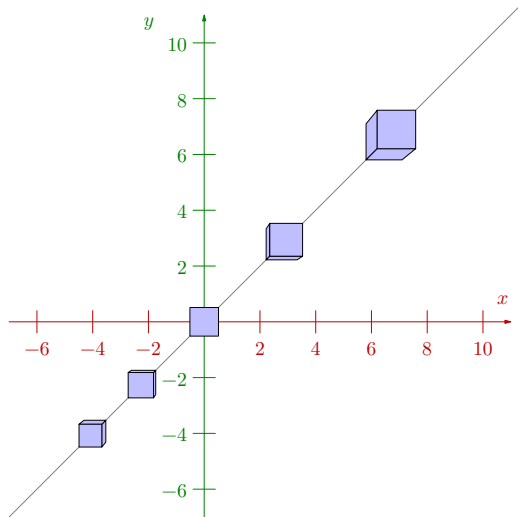
- Все предыдущие варианты перспективных проекций были очень неинформативны, так как показывали лишь одну видимую грань.
- Для простых объектов вроде данного куба, необходимо видеть минимум 3 грани. Данного эффекта можно добиться путем переноса, например вдоль биссектрисы осей Ox и Oy .

На рисунке изображена одноточечная перспективная проекция с $r = -0.1$, скомбинированная с параллельным переносом на вектор $\vec{t} = (5, 5, 0 \mid 0)$, заданная матрицей:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -0.1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Данный рисунок повторяет **пример 3-22** из [1, с. 185].

Одноточечная перспективная проекция с трансляцией II/III



Если произвести трансляцию на вектор $\vec{t} = (5, 5, 5 \mid 0)$, а затем перспективное преобразование с $r = -0.05$

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -0.05 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

То получим несколько иную картину. Указанной матрице на рисунке соответствует также крайний правый куб. В качестве упражнения вычислите преобразования точки в общем случае:

$$M\vec{p} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & r & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Таблицы координат кубов из примера 3-22

Таблица координат для переноса на $\vec{t} = (5, 5, 0 \mid 0)$ и преобразования с $r = -0.1$.

№	x	y	z	w
0	4.286	4.286	-0.476	1
1	4.286	5.238	-0.476	1
2	5.238	5.238	-0.476	1
3	5.238	4.286	-0.476	1
4	4.737	4.737	0.526	1
5	4.737	5.789	0.526	1
6	5.789	5.789	0.526	1
7	5.789	4.737	0.526	1

Таблица координат для переноса на $\vec{t} = (5, 5, 5 \mid 0)$ и преобразования с $r = -0.05$.

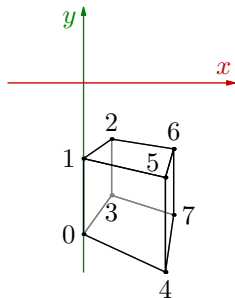
№	x	y	z	w
0	5.806	5.806	5.806	1
1	5.806	7.097	5.806	1
2	7.097	7.097	5.806	1
3	7.097	5.806	5.806	1
4	6.207	6.207	7.586	1
5	6.207	7.586	7.586	1
6	7.586	7.586	7.586	1
7	7.586	6.207	7.586	1

Двуточечное проектирование с одним поворотом

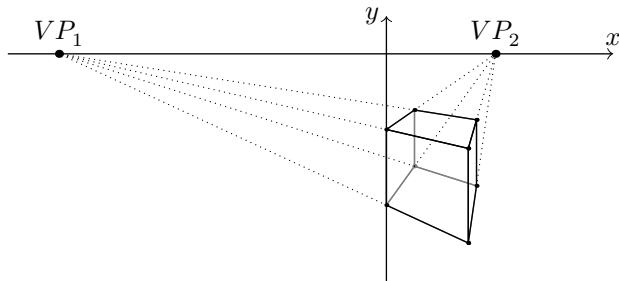
Еще более наглядное изображение получается, если к объекту применить три операции: поворот вдоль оси Oy , трансляцию на вектор $\vec{t} = (t \mid 0)^T$, перспективное односточечное преобразование.

Изображение слева повторяет рисунок из **примера 3-23** из [1, с. 188]:

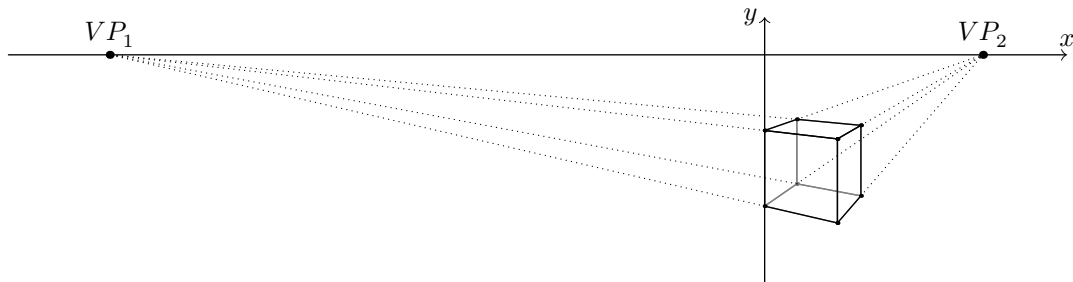
1. куб был повернут на 60° вокруг Oy ,
2. затем транслирован с помощью вектора $\vec{t} = (0, -2, 0 \mid 0)$,
3. в конце к нему было применено перспективное преобразование с $r = -\frac{2}{5}$.



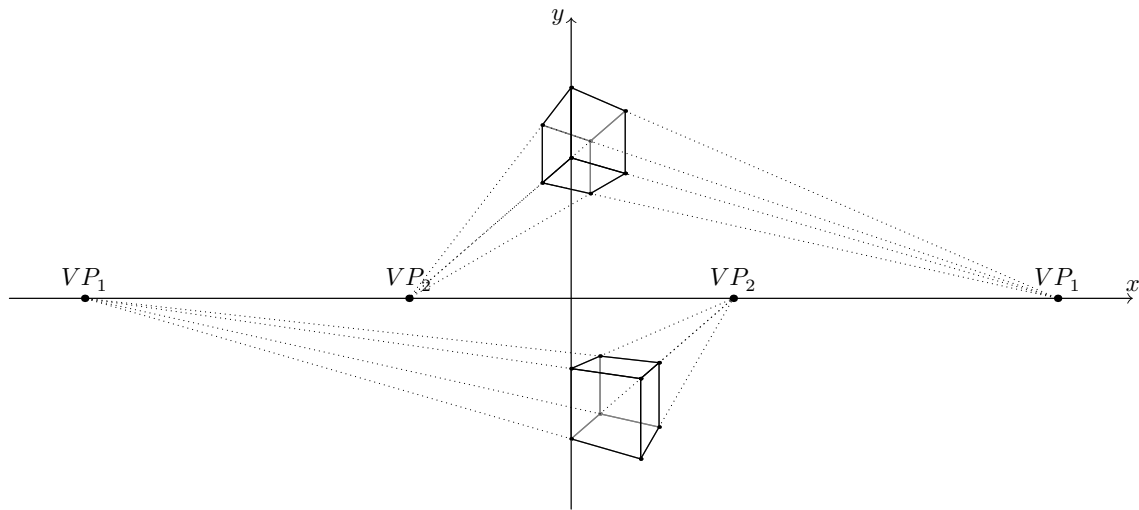
№	x	y	z	w
0	0	-2	0	1
1	0	-1	0	1
2	0.371	-0.743	-0.643	1
3	0.371	-1.485	-0.643	1
4	1.083	-2.5	0.625	1
5	1.083	-1.25	0.625	1
6	1.192	-0.872	-0.319	1
7	1.192	-1.745	-0.319	1



Точки схода для предыдущего примера можно найти как точки пересечения прямых, содержащие параллельные ребра куба.

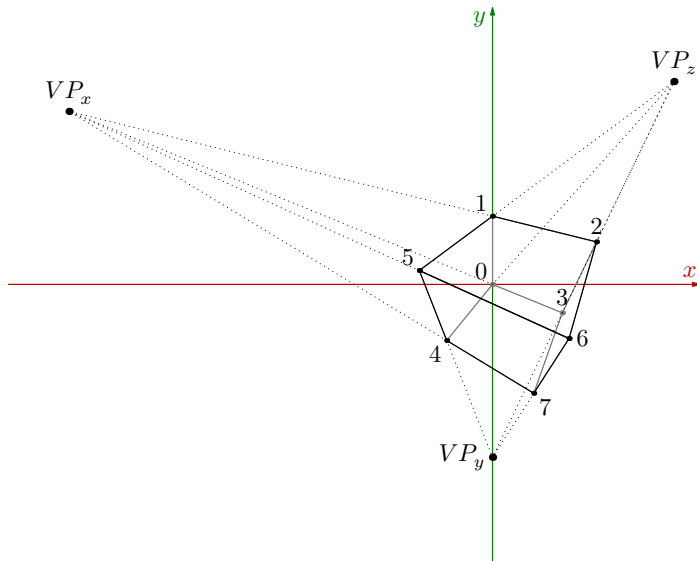


Если отдалять центр проекции, то точки схода также отодвигаются от центра координат и искажения объекта уменьшается. На рисунке $r = -0.1$.



Добавили еще один куб, развернутый на 120° и передвинутый на вектор $\mathbf{t} = (0, 2, 0)^T$.

Трехточечное проецирование с двумя поворотами



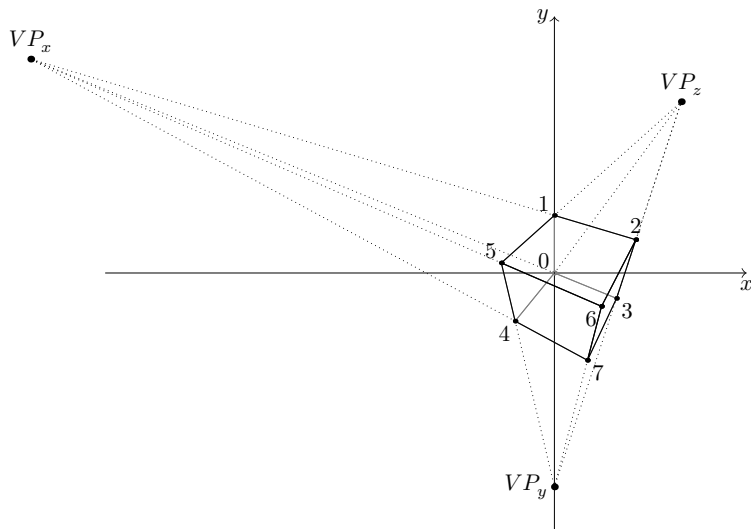
Выполним следующие преобразования

- поворот вокруг оси Oy на -30° ,
- поворот вокруг оси Ox на 45° ,
- перспективное одноточечное преобразование с $r = 2/5$.

Результат изображен на рисунке слева. Рисунок повторяет **пример 3-24** [1, с. 190].

Точки схода вычислены путем нахождения точек пересечения «параллельных» ребер куба (точнее, прямых, их содержащих).

Трехточечное проецирование с двумя поворотами



Для уменьшения искажения объекта можно отдалить точки схода.

Для вычисления точек схода можно применять два метода.

- Первый метод заключается в нахождении точки пересечения двух прямых, содержащих параллельные ребра объекта.
- Второй метод заключается в нахождении спроецированных базисных векторов. Базисные вектора соответствуют точкам на бесконечности, но в ходе преобразования переносятся из бесконечности в конечные точки.

1. Роджерс Д., Адамс А. — **Математические основы машинной графики.** /. — Под ред. Ю. М. Баяковский, В. А. Галактионова, В. В. Мартынюк ; пер. с англ. П. А. Монахов, Г. В. Олохтонова, Д. В. Волков. — Москва : Мир, 2001. — 604 с. — ISBN 5030021434.